

Лабораторная работа № 7

Управление журналами событий в системе

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Три вкладки	6
2.2	Работа с мониторингом	7
2.3	установка Apache	7
2.4	Запуск веб-службы	7
2.5	Просмотр ошибок	8
2.6	Редактирование файла	8
2.7	Работа с файлом	8
2.8	Перезагрузки	8
2.9	Создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации	9
2.10	Перезапуск rsyslogd	9
2.11	Работа с терминалами 2 и 3	9
2.12	Просмотр содержимого журналов	9
2.13	Просмотр содержимого журналов в разных режимах	10
2.14	Работа с журналами	10
2.15	Работа с журналами	11
2.16	Установка постоянного статуса для журнала	11

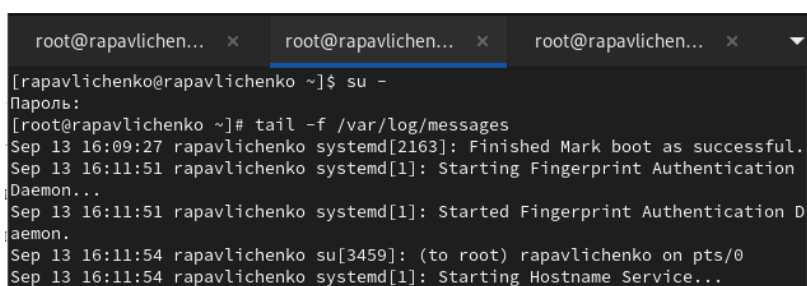
Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе

2 Выполнение лабораторной работы

Запустили три вкладки терминала и в каждом из них получили полномочия администратора. На второй вкладке терминала запустили мониторинг системных событий в реальном времени

The image shows a terminal window with three tabs, all titled 'root@rapavlichen...'. The first tab shows a user switching to root with 'su -'. The second tab shows the command 'tail -f /var/log/messages' being executed, displaying system logs. The third tab is partially visible and shows a password prompt. The logs in the second tab include messages about system boot completion, fingerprint authentication starting, and a user switching to root.

```
root@rapavlichen... x root@rapavlichen... x root@rapavlichen... x
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# tail -f /var/log/messages
Sep 13 16:09:27 rapavlichenko systemd[2163]: Finished Mark boot as successful.
Sep 13 16:11:51 rapavlichenko systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication
Daemon...
Sep 13 16:11:51 rapavlichenko systemd[1]: Started Fingerprint Authentication D
aemon.
Sep 13 16:11:54 rapavlichenko su[3459]: (to root) rapavlichenko on pts/0
Sep 13 16:11:54 rapavlichenko systemd[1]: Starting Hostname Service...
```

Рисунок 2.1: Три вкладки

В третьей вкладке терминала вернулись к учётной записи своего пользователя (достаточно нажать `Ctrl + d`) и попробовали получить полномочия администратора, но ввели неправильный пароль. В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя ввели `logger hello` Во второй вкладке терминала мы увидели сообщение. Во второй вкладке терминала с мониторингом остановили трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя `Ctrl + c`. Затем запустили мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов)

```

Sep 13 16:14:12 rapavlichenko su[3669]: FAILED SU (to root) rapavlichenko on p
ts/2
Sep 13 16:14:38 rapavlichenko systemd[1]: fprintd.service: Deactivated success
fully.
Sep 13 16:15:53 rapavlichenko rapavlichenko[3709]: hello
^C
[root@rapavlichenko ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Sep 13 16:03:59 rapavlichenko polkitd[840]: Acquired the name org.freedesktop.
PolicyKit1 on the system bus
Sep 13 16:04:03 rapavlichenko sshd[1038]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 13 16:04:03 rapavlichenko sshd[1038]: Server listening on :: port 22.
Sep 13 16:04:11 rapavlichenko systemd[1681]: pam_unix(systemd-user:session): s
ession opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Sep 13 16:04:13 rapavlichenko gdm-launch-environment[1676]: pam_unix(gdm-laun
ch-environment:session): session opened for user gdm(uid=42) by (uid=0)
Sep 13 16:04:16 rapavlichenko polkitd[840]: Registered Authentication Agent fo
r unix-session:cl (system bus name :1.29 [/usr/bin/gnome-shell], object path /

```

Рисунок 2.2: Работа с мониторингом

В первой вкладке терминала установили Apache

```

[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install httpd
Rocky Linux 9 - BaseOS                8.5 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream              16 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                 4.4 kB/s | 2.9 kB      00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия              Репозиторий         Размер
=====

```

Рисунок 2.3: установка Apache

После окончания процесса установки запустили веб-службу

```

[root@rapavlichenko ~]# systemctl start httpd
[root@rapavlichenko ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /u
sr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.4: Запуск веб-службы

Во второй вкладке терминала посмотрели журнал сообщений об ошибках веб-службы. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, использовали Ctrl + c

```
[root@rapavlichenko ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Sep 13 16:19:19.407262 2025] [core:notice] [pid 4223:tid 4223] SELinux po
licy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Sep 13 16:19:19.407796 2025] [suexec:notice] [pid 4223:tid 4223] AH01232:
suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Sep 13 16:19:19.429802 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4223:tid 42
23] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Sat Sep 13 16:19:19.438310 2025] [mpm_event:notice] [pid 4223:tid 4223] AH004
89: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Sat Sep 13 16:19:19.438356 2025] [core:notice] [pid 4223:tid 4223] AH00094: C
ommand line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
```

Рисунок 2.5: Просмотр ошибок

В третьей вкладке терминала получили полномочия администратора и в файле конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` в конце добавили следующую строку: `ErrorLog syslog:local1`

```
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf

ErrorLog syslog:local1
```

Рисунок 2.6: Редактирование файла

В каталоге `/etc/rsyslog.d` создали файл мониторинга событий веб-службы: `cd /etc/rsyslog.d touch httpd.conf` Открыв его на редактирование, прописали в нём `local1.* -/var/log/httpd-error.log`

```
[root@rapavlichenko ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# touch httpd.conf
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# nano httpd.conf
```

Рисунок 2.7: Работа с файлом

Перешли в первую вкладку терминала и перезагрузили конфигурацию `rsyslogd` и веб-службу

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@rapavlichenko ~]# systemctl restart httpd
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.8: Перезагрузки

В третьей вкладке терминала создали отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации: `cd /etc/rsyslog.d touch debug.conf`. В этом же терминале ввели `echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf`.

```
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/
rsyslog.d/debug.conf
```

Рисунок 2.9: Создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации

В первой вкладке терминала снова перезапустили `rsyslogd`

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.10: Перезапуск `rsyslogd`

Во второй вкладке терминала запустили мониторинг отладочной информации. В третьей вкладке терминала ввели: `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"`

```
[root@rapavlichenko rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
[root@rapavlichenko rsyslog.d]#
```

Рисунок 2.11: Работа с терминалами 2 и 3

Во второй вкладке терминала посмотрели содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы

```
[root@rapavlichenko ~]# journalctl
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.17
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: The list of certified hardw
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(h
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM >
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000f>
```

Рисунок 2.12: Просмотр содержимого журналов

Просмотрели содержимого журнала без использования пейджера, а также в режиме просмотра журнала в реальном времени. Использовали Ctrl + c для прерывания просмотра

```
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain /usr/libexec/gdm-wayland-session[1704]: dbus-daemon[1704]: [session uid=42 pid=1704] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain gsd-sharing[1837]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain gsd-sharing[1837]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain gsd-sharing[1837]: Failed to StopUnit service: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
сен 13 16:04:18 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproj
```

Рисунок 2.13: Просмотр содержимого журналов в разных режимах

Просмотрели события для UID0: journalctl _UID=0. Для отображения последних 20 строк журнала ввели journalctl -n 20. Для просмотра только сообщений об ошибках ввели journalctl -p err

```
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -n 20
сен 13 16:25:57 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: httpd.service: Consumed>
сен 13 16:25:57 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP>
сен 13 16:25:58 rapavlichenko.localdomain httpd[4627]: Server configured, lis>
сен 13 16:25:58 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP>
сен 13 16:31:01 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain rsyslogd[4612]: [origin software="r>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deacti>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting System Logging>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain rsyslogd[4892]: [origin software="r>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started System Logging>
сен 13 16:31:02 rapavlichenko.localdomain rsyslogd[4892]: imjournal: journal>
сен 13 16:32:27 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting dnf makecache.>
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Rocky Linux 9 - BaseOS >
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Rocky Linux 9 - AppStrea>
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Rocky Linux 9 - Extras >
сен 13 16:32:28 rapavlichenko.localdomain dnf[4916]: Создан кэш метаданных.
сен 13 16:32:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: dnf-makecache.service: >
сен 13 16:32:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Finished dnf makecache.>
сен 13 16:34:10 rapavlichenko.localdomain root[4966]: Daemon Debug Message
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -p err
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Warning: Deprecated Hardwar>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field head>
```

Рисунок 2.14: Работа с журналами

Вывели все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, командой journalctl -since yesterday -p err. Для детальной информации использовали journalctl -o verbose. Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd ввели journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service

```

сен 13 16:04:11 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd>
сен 13 16:07:18 rapavlichenko.localdomain gdm-password[2141]: gkr-pam: unabl>
сен 13 16:07:19 rapavlichenko.localdomain systemd[2163]: Failed to start Appl>
сен 13 16:07:19 rapavlichenko.localdomain systemd[2163]: Failed to start Appl>
сен 13 16:07:25 rapavlichenko.localdomain gdm-wayland-session[1698]: GLib: So>
сен 13 16:07:25 rapavlichenko.localdomain gdm-launch-environment[1676]: GLib>
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -o verbose
Sat 2025-09-13 16:03:44.054474 MSK [s=5abd655bbccc4c89955d554bb5d61c0c;i=1;b=>
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
PRIORITY=5
SYSLOG_FACILITY=0

```

Рисунок 2.15: Работа с журналами

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Создали каталог для хранения записей журнала. Скорректировали права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию. Использовали команду: `killall -USR1 systemd-journald` Журнал systemd стал теперь постоянным. Вывели все сообщения журнала с момента последней перезагрузки, используя: `journalctl`

```

[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@rapavlichenko ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@rapavlichenko ~]# chmod 755 /var/log/journal
chmod: невозможно получить доступ к '/var/log/journal': Нет такого файла или каталога
[root@rapavlichenko ~]# chmod 755 /var/log/journal
[root@rapavlichenko ~]# killall -USR1 systemd-journald
[root@rapavlichenko ~]# journalctl -b
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.17>
сен 13 16:03:44 rapavlichenko.localdomain kernel: The list of certified hardw>

```

Рисунок 2.16: Установка постоянного статуса для журнала

3 Контрольные вопросы

- 1) Для настройки rsyslogd используется файл /etc/rsyslog.conf, а также конфигурационные файлы в директории /etc/rsyslog.d/.
- 2) Сообщения, связанные с аутентификацией, обычно содержатся в файле /var/log/auth.log (в дистрибутивах на основе Debian) или /var/log/secure (в дистрибутивах на основе Red Hat).
- 3) Если ничего не настраивать, ротация файлов журналов выполняется еженедельно утилитой logrotate, как указано в конфигурации по умолчанию (/etc/logrotate.conf и файлы в /etc/logrotate.d/).
- 4) Чтобы записывать все сообщения с приоритетом info в файл /var/log/messages.info, нужно добавить строку: *.info /var/log/messages.info.
- 5) Видеть сообщения журнала в реальном времени позволяет команда tail -f /var/log/syslog (или для конкретного файла журнала) или journalctl -f для systemd-journald.
- 6) Чтобы увидеть все сообщения журнала для PID 1 между 9:00 и 15:00, можно использовать команду: journalctl _PID=1 -since=«09:00» -until=«15:00».
- 7) Команда journalctl -b показывает сообщения journald после последней перезагрузки системы. Для предыдущих загрузок используйте journalctl -b -1, -b -2 и т.д.

- 8) Чтобы сделать журнал `journald` постоянным, нужно: Создать директорию `/var/log/journal/` (если её нет): `sudo mkdir -p /var/log/journal/` Перезапустить `journald`: `sudo systemctl restart systemd-journald`. Это позволит `journald` сохранять журналы в `/var/log/journal/` после перезагрузки.

4 Выводы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе

Список литературы